Fibrilación auricular: la guía ESC 2024, la ACC/AHA 2023 y los ensayos que llegaron después

Basada en la guía de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología (Van Gelder y colaboradores, Eur Heart J 2024), contrastada con la guía ACC/AHA/ACCP/HRS 2023 (Joglar y colaboradores, Circulation 2024). Se actualiza con los ensayos clínicos publicados después: anticoagulación en riesgo intermedio (SINGLE-AF), suspensión de la anticoagulación tras la ablación (ALONE-AF, OCEAN), cierre de orejuela (CHAMPION-AF, CLOSURE-AF), fibrilación auricular con stent (ADAPT AF-DES, OPTIMA-AF), ablación frente a procedimiento simulado (PVI-SHAM-AF), ablación por campo pulsado (AVANT GUARD, SINGLE SHOT CHAMPION), tamizaje (AMALFI), café (DECAF) y pérdida de peso en mayores (LOSE-AF). Adultos.

Versión 1.0 · 4 de noviembre de 2026 · Equipo editorial de Medicina en Resumen · Cada criterio y cifra verificados contra la fuente original

CHA_2DS_2-VA ≥2
anticoagula **[ESC I]**; con 1 punto, considéralo **[ESC IIa]**. La ESC quitó el sexo del puntaje; la ACC/AHA conserva CHA_2DS_2-VASc con umbrales distintos por sexo, que en la práctica equivalen[1,2]

HR 0.31
primer ensayo en riesgo intermedio (SINGLE-AF, 1,803 pacientes): ACOD frente a no anticoagular redujo el desenlace compuesto de 1.5 % a 0.5 % a 2 años, con muy pocos eventos[3]

24 h vs 48 h
límite para cardiovertir sin 3 semanas de anticoagulación ni ETE: la ESC bajó el corte a 24 h; la ACC/AHA mantiene 48 h, pero con CHA_2DS_2-VASc ≥2 puede considerarse imagen, y solo con riesgo bajo y <12 h el beneficio de anticoagular es incierto[1,2]

LO QUE TIENES QUE SABER

- **El diagnóstico se hace con ECG** (12 derivaciones o registro de una o más derivaciones; ≥30 s en dispositivos, por consenso). Un reloj que solo usa fotopletismografía no basta.[1,2]
- **AF-CARE ordena todo el manejo:** comorbilidades y factores de riesgo, evitar el ictus, reducir síntomas con frecuencia o ritmo, y reevaluar de forma periódica.[1]
- **Anticoagulación:** decide con el puntaje, no con el patrón (paroxística, persistente) ni con el "éxito" de una cardioversión o ablación. Los ACOD son de elección salvo válvula mecánica o estenosis mitral moderada-grave. Los antiagregantes no sustituyen a la anticoagulación.[1,2]
- **No reduzcas la dosis del ACOD fuera de criterios** y no niegues la anticoagulación por un puntaje de sangrado: corrige los factores modificables.[1,2]
- **Frecuencia:** meta laxa (<110 lpm en reposo) si no hay síntomas. Con FEVI ≤40 %, nada de diltiazem ni verapamilo.[1,2]
- **Ritmo:** controlarlo temprano (≤12 meses del diagnóstico) beneficia a pacientes seleccionados; la ablación es de primera línea en la paroxística.[1,2]
- **Lo nuevo (2025–2026):** ACOD útil en riesgo intermedio; suspender el ACOD tras una ablación exitosa puede considerarse en pacientes seleccionados, con incertidumbre; monoterapia con ACOD después de 12 meses de un stent; el cierre de orejuela tiene resultados opuestos (no inferior frente al ACOD en candidatos a anticoagulación, pero con más ictus isquémico numérico; no inferioridad no demostrada en pacientes de alto riesgo); la ablación frente a procedimiento simulado tiene resultados discordantes en calidad de vida; en EE. UU. el andexanet dejó de venderse.[3–10,16,17]

Cómo leer las recomendaciones: entre corchetes van la guía, la clase y el nivel de evidencia. ESC: **I** se recomienda · **IIa** debe considerarse · **IIb** puede considerarse · **III** no se recomienda; nivel A, B o C. ACC/AHA: **1** fuerte · **2a** moderada · **2b** débil · **3** sin beneficio o daño; nivel A, B-R, B-NR, C-LD o C-EO. Ejemplo: **[ESC I, A]** = clase I, nivel A. En las tablas con columnas por guía se omite el nombre.

1 Definiciones y diagnóstico
2 AF-CARE y factores de riesgo
3 ¿A quién anticoagular?
4 ACOD: elección y dosis
5 Sangrado y reversión
6 Cierre de orejuela
7 FA con enfermedad coronaria
8 Control de frecuencia
9 Cardioversión y control del ritmo
10 Ablación y anticoagulación después
11 Situaciones especiales
12 ESC vs ACC/AHA
13 Errores frecuentes
14 Casos
15 Consulta rápida y referencias

1 Definiciones y diagnóstico[1,2]

ESC 2024: tipos temporales

- **Primer diagnóstico:** no diagnosticada antes, sin importar síntomas ni duración.
- **Paroxística:** termina sola o con intervención en ≤7 días (la mayoría en <48 h).
- **Persistente:** no se autolimita (corte de 7 días en los ensayos).
- **Persistente de larga duración:** continua ≥12 meses, todavía candidata a control del ritmo.
- **Permanente:** se decide, de forma compartida, no intentar más restaurar el ritmo sinusal.

Los tipos describen episodios, no fisiopatología: reclasifica con el tiempo.[1]

ACC/AHA 2023: estadios

- La FA se entiende como enfermedad progresiva: del paciente **en riesgo** (factores de riesgo) a la **pre-FA** (sustrato auricular), la **FA** (paroxística, persistente, persistente de larga duración o tras ablación exitosa) y la **FA permanente**.
- Los factores de riesgo se manejan en todos los estadios.
- Una persistente que con tratamiento se vuelve paroxística sigue siendo persistente.
- Términos obsoletos: la ACC retira "crónica", "aislada" (*lone*) y "valvular/no valvular"; la ESC, "valvular".

- **FA clínica vs subclínica:** la clínica está documentada por ECG, con o sin síntomas. La subclínica (o AHRE, episodios de frecuencia auricular alta) la detecta un dispositivo implantado o portátil y requiere revisión visual de los electrogramas; progresa a FA clínica en 6–9 % al año.[1,2]
- **Estudio inicial:** historia y síntomas (escala mEHRA), ECG, biometría hemática, función renal, electrolitos, pruebas hepáticas, glucosa o HbA1c, función tiroidea; ecocardiograma transtorácico si guía decisiones [ESC I, C], sin retrasar la anticoagulación.[1]
- **No busques de rutina** isquemia, SCA ni tromboembolia pulmonar como causa de la FA si no hay datos clínicos que lo sugieran (ACC).[2]

2 AF-CARE y factores de riesgo[1,2,13–15]

C · Comorbilidades
HTA, IC, diabetes, obesidad, alcohol, ejercicio, apnea del sueño.

A · Evitar el ictus
Puntaje, ACOD, factores de sangrado modificables.

R · Reducir síntomas
Frecuencia y ritmo: fármacos, cardioversión, ablación.

E · Evaluar y reevaluar
A los 6 meses y luego al menos cada año.

En el paciente que ya tiene FA, cada factor se trata para un fin concreto. La columna "Qué logra" es el beneficio que la ESC atribuye a cada medida; las columnas de guía dan la fuerza de la recomendación.[1,2]

QUÉ HACER	QUÉ LOGRA EN LA FA	ESC 2024	ACC/AHA 2023	ENSAYOS Y NOTAS
Bajar ≥10 % de peso si hay sobrepeso u obesidad	Menos síntomas y menos tiempo en FA	[I, B]	[1, B-R] (IMC >27)	LOSE-AF (n = 118, 60–85 años, persistente): perder 9.7 % no mejoró síntomas ni carga de FA a 8 meses; en mayores el beneficio no se confirmó.[15]
Programa de ejercicio personalizado	Mejor capacidad física y menos recurrencias	[I, B]	[1, B-R]; 210 min/sem moderado-vigoroso	Evitar el ejercicio aeróbico de resistencia (*endurance*) excesivo.
Alcohol ≤3 bebidas estándar (≤30 g) por semana	Menos recurrencias	[I, B]	[1, B-R] (minimizar o eliminar)	Coinciden.
Controlar la PA (meta 120–129/70–79)	Menos recurrencia y progresión; previene eventos CV	[I, B]	[1, B-NR]	Meta más laxa con fragilidad o ≥85 años.[1]
Tratar la IC	iSGLT2: menos hospitalización por IC y muerte CV. Tratamiento de IC (FEVI reducida): menos síntomas u hospitalización por IC y previene recurrencias. Diurético: alivia síntomas y facilita el manejo de la FA	[I, A] · [I, B] · [I, C]	—	La euvolemia facilita controlar la frecuencia.[1]

QUÉ HACER	QUÉ LOGRA EN LA FA	ESC 2024	ACC/AHA 2023	ENSAYOS Y NOTAS
Control glucémico en diabetes	Menos carga, recurrencia y progresión	[I, C]	—	—
Tratar la apnea del sueño	Podría reducir recurrencia y progresión	[IIb, B]	Tamizar [2b, B-NR]	Beneficio incierto. No tamizar solo con cuestionarios de síntomas [ESC III, B].
Dejar de fumar	—	—	[1, B-NR]	—
Café	—	Sin recomendación	Abstenerse para prevenir episodios [3: sin beneficio]; puede reducir síntomas si el paciente lo identifica como desencadenante	DECAF (n = 200, tras cardioversión): ~1 taza/día se asoció a menos recurrencia que la abstinencia (47 % vs 64 %; HR 0.61). No prohíbas el café.[14]

3 ¿A quién anticoagular?[1–3]

CHA_2DS_2-VA (ESC 2024)	PUNTOS	NOTA
C Insuficiencia cardiaca (síntomas o signos, cualquier FEVI, o FEVI ≤40 % asintomática)	1	El sexo femenino ya no suma: es un modificador que depende de la edad. CHA_2DS_2-VASc (ACC/AHA) suma 1 por sexo femenino; por eso sus umbrales son ≥2 en hombres y ≥3 en mujeres, equivalentes a CHA_2DS_2-VA ≥2. Otros modificadores: cáncer, ERC, troponina o BNP elevados, aurícula izquierda dilatada.[1,2]
H Hipertensión (>140/90 en 2 ocasiones o en tratamiento)	1	
A Edad ≥75 años	2	
D Diabetes (tipo 1 o 2)	1	
S Ictus, AIT o tromboembolia arterial previos	2	
V Enfermedad vascular (coronaria, arterial periférica, placa aórtica compleja)	1	
A Edad 65–74 años	1	

SITUACIÓN	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Riesgo alto	CHA_2DS_2-VA ≥2: anticoagular [I, C] (anticoagulación en riesgo elevado [I, A])	Riesgo ≥2 %/año (CHA_2DS_2-VASc ≥2 H / ≥3 M): [1, A]
Riesgo intermedio	CHA_2DS_2-VA = 1: considerar [IIa, C]	1 H / 2 M (1–<2 %/año): razonable [2a, A]; usar modificadores si hay duda
Siempre	Miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis cardiaca, sin importar el puntaje [I, B]	Solo en texto para miocardiopatía hipertrófica
Otros puntajes	Solo herramientas validadas localmente	ATRIA o GARFIELD-AF aceptables
Patrón temporal	No decide [III, B]	No decide [1, B-R]
Antiagregantes en lugar de ACO	[III, A]	[3: daño]

SINGLE-AF (NEJM 2026): EL PRIMER ENSAYO EN RIESGO INTERMEDIO

- **Diseño:** abierto, 18 centros de Corea; 1,803 pacientes con CHA_2DS_2-VASc 1 (hombres) o 2 (mujeres); edad media 60 años, 24 % mujeres, 72 % paroxística. ACOD (apixabán 5 mg c/12 h o rivaroxabán 20 mg/d) frente a no anticoagular.[3]
- **Resultado a 2 años:** ictus, embolia, sangrado mayor o muerte CV en 0.5 % vs 1.5 % (HR 0.31; IC 95 % 0.10–0.94). Ictus 3 vs 10. Sangrado mayor 3 vs 4; hemorragia intracraneal 2 vs 1.[3]
- **Lectura:** respalda la recomendación [ESC IIa] [ACC 2a], que antes no tenía ensayo propio. Con solo 17 eventos, población coreana joven y diseño abierto, el efecto es impreciso: ofrécelo en decisión compartida, no lo impongas.[3]

FA SUBCLÍNICA (DETECTADA POR DISPOSITIVO)

- **ESC:** ACOD en riesgo alto, excluyendo alto riesgo hemorrágico [ESC IIb, B]. ARTESiA: apixabán redujo ictus o embolia (HR 0.63) con más sangrado mayor (HR 1.36); NOAH (edoxabán) se detuvo sin beneficio y con más muerte o sangrado.[1]
- **ACC/AHA** (previa a esos ensayos) gradúa por duración: ≥24 h y CHA_2DS_2-VASc ≥2, [ACC 2a]; 5 min a 24 h y ≥3, [ACC 2b]; <5 min, no anticoagular.[2]

ICTUS PESE A ANTICOAGULACIÓN

- Busca causas no cardioembólicas, revisa dosis y adherencia [ESC IIa, B].[1]
- No agregues antiagregante ni cambies de ACOD o a AVK sin una indicación concreta [ESC III, B].[1]
- Tras un ictus, el ACOD temprano (ELAN, TIMING) no fue inferior al tardío.[1]

4 ACOD: elección y dosis[1,2]

- **ACOD sobre AVK** [ESC I, A] [ACC 1, A], excepto **válvula mecánica** o **estenosis mitral moderada-grave**: ahí, AVK. Bioprótesis, TAVI, insuficiencia mitral y otras valvulopatías: ACOD.[1,2]
- **AVK en FA sin prótesis mecánica:** INR 2.0–3.0. Con válvula mecánica, la meta depende de la prótesis y de los factores de riesgo (p. ej., 3.0 en prótesis mitral mecánica, según la guía ACC/AHA de valvulopatías 2020).[18] Si el tiempo en rango terapéutico es <70 %, cambia a ACOD **solo si el paciente es elegible** [ESC I, B]; p. ej., no aplica a válvula mecánica ni a estenosis mitral moderada-grave. Excepción: ≥75 años, estable con AVK y polifarmacia, mantener AVK es aceptable [ESC IIb, B].[1]
- **Al iniciar el ACOD, suspende el antiagregante** en la mayoría (salvo indicación coronaria reciente; sección 7).[1]

ACOD	DOSIS PLENA	REDUCCIÓN (ESC 2024, FICHA EUROPEA)	DOSIS REDUCIDA	DIFERENCIAS EN LA ACC/AHA (ETIQUETA DE EE. UU.)
Apixabán	5 mg c/12 h	2 de 3: edad ≥80 · peso ≤60 kg · creatinina ≥133 µmol/L (≥1.5 mg/dL). La ficha europea también indica 2.5 mg con depuración 15–29 mL/min[19]	2.5 mg c/12 h	Solo por 2 de 3 criterios, sin ajuste por depuración. En diálisis o depuración <15: warfarina o apixabán [ACC 2b].
Rivaroxabán	20 mg/d con alimentos[19]	Depuración de creatinina 15–49 mL/min	15 mg/d con alimentos	15 mg/d con depuración ≤50 (en diálisis, datos limitados; la recomendación [ACC 2b] solo nombra warfarina o apixabán).
Edoxabán	60 mg/d	Cualquiera: depuración 15–50 · peso ≤60 kg · ciclosporina, dronedarona, eritromicina o ketoconazol	30 mg/d	En FA, 30 mg solo por depuración 15–50 (la etiqueta de EE. UU. no reduce por peso ni por inhibidores de P-gp en FA); contraindicado con depuración >95 mL/min (menor eficacia).
Dabigatrán	150 mg c/12 h	Obligada: ≥80 años o verapamilo. Individualizar: 75–80 años, depuración 30–50, gastritis o reflujo, otro riesgo hemorrágico. Contraindicado con depuración <30 mL/min (Cockcroft-Gault en la ficha; la ESC lo expresa como TFGe)[19]	110 mg c/12 h	Sin 110 mg en EE. UU.: 75 mg c/12 h con depuración 15–30; contraindicado <15.

Las dos guías llaman "no basada en evidencia" a la dosis reducida sin criterios **[ESC III, B] [ACC 3: daño]**: aumenta el ictus sin bajar el sangrado. ERC: la ESC no tiene recomendación con clase; la ACC/AHA indica ACOD o warfarina en ERC 3 **[ACC 1, B-R]** y en ERC 4 **[ACC 2a]**.[1,2]

5 Sangrado y reversión[1,2,16]

RIESGO DE SANGRADO

- **Evalúa y corrige los factores modificables** [ESC I, B] [ACC 1, B-NR]: HTA no controlada, antiagregantes o AINE, alcohol, INR lábil, interacciones (CYP3A4, glicoproteína P), esteroides; IBP si el riesgo gastrointestinal es alto.[1,2]
- **No uses un puntaje de sangrado** (HAS-BLED u otro) para negar o retirar la anticoagulación [ESC III, B] [ACC 3: sin beneficio]. Discriminan mal y comparten factores con el ictus.[1,2]
- Contraindicaciones absolutas, raras: tumor intracraneal primario, hemorragia intracraneal por angiopatía amiloide.[1]

SANGRADO ACTIVO

- Suspende el anticoagulante e interviene la fuente [ESC I, C].[1]
- **Gravedad decide la reversión.** Sangrado menor: interrumpir, tratar la causa y retrasar 1–2 dosis del ACOD (o hasta INR <2 con AVK). Mayor sin riesgo vital: líquidos, transfusión, carbón activado si la última dosis fue hace <2–4 h y considerar CCP (con AVK: vitamina K, plasma o CCP). **Que amenaza la vida o en sitio crítico:** antídoto específico (o CCP si no hay). En la mayoría de los sangrados no mayores no se revierte.[1,2]
- **Si hay indicación de revertir — Dabigatrán:** idarucizumab [ACC 1] [ESC IIa, B]. **Anti-Xa:** andexanet [ACC 1] [ESC IIa, B] o concentrado de complejo protrombínico de 4 factores [ACC 1] (la ESC lo menciona sin clase). **Andexanet, posterior a las guías:** la FDA concluyó en diciembre de 2025 que sus riesgos superan sus beneficios (ANNEXA-I: trombosis 14.6 % vs 6.9 %) y dejó de venderse en EE. UU.; verifica disponibilidad y regulación en tu país. **AVK:** concentrado de complejo protrombínico + vitamina K IV [ACC 1, A] [ESC IIa, C].[1,2,16]
- Carbón activado si la última toma fue hace <2–4 h.[1]
- **Reiniciar después:** no reiniciar se asocia a más infarto, ictus y muerte; tras sangrado gastrointestinal mayor, reiniciar es razonable [ACC 2b].[1,2]

6 Cierre de orejuela izquierda[1,2,6,7]

ESCENARIO	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Percutáneo, contraindicación a la anticoagulación	[IIb, C]	[2a, B-NR] (CHA_2DS_2-VASc ≥2)
Percutáneo por preferencia (alto riesgo hemorrágico)	—	[2b, B-R]
Quirúrgico durante cirugía cardiaca, además de la anticoagulación (LAAOS III: HR 0.67 para ictus isquémico o embolia sistémica)	[I, B]	[1, A]

CHAMPION-AF (NEJM 2026): CANDIDATOS A ANTICOAGULACIÓN

- 3,000 pacientes; 72 años; CHA_2DS_2-VASc 3.5; solo Watchman FLX. No inferior al ACOD en muerte CV, ictus o embolia a 3 años (5.7 % vs 4.8 %; margen absoluto 4.8 puntos), pero con más ictus isquémico o embolia (3.2 % vs 2.2 %; ictus total HR 1.46, IC 0.94–2.27). Menos sangrado no relacionado con el procedimiento (10.9 % vs 19.0 %; HR 0.55), a expensas del no mayor; el sangrado mayor total, incluido el del procedimiento, fue similar (5.9 % vs 6.4 %). Derrame pericárdico con intervención 0.7 %; trombo en el dispositivo 4.8 %.[6]

CLOSURE-AF (NEJM 2026): ALTO RIESGO DE ICTUS Y SANGRADO

- 888 pacientes; 78 años, CHA_2DS_2-VASc 5.2: **no fue no inferior** al tratamiento médico (16.8 vs 13.3 eventos/100 pacientes-año) ni redujo el sangrado mayor (70 vs 61 pacientes; 7.4 vs 6.2/100 pacientes-año); 5.7 % de complicaciones a 7 días.[7]

Lectura editorial: CHAMPION-AF usó un margen absoluto amplio con pocos eventos (los propios autores lo señalan), un solo dispositivo, pocos pacientes con CHA_2DS_2-VASc ≥5 y financiamiento del fabricante; el beneficio en sangrado fue sobre todo no mayor y el ictus isquémico fue numéricamente mayor. CLOSURE-AF, en el perfil "clásico" del cierre, fue negativo. Sigue siendo una opción cuando la anticoagulación está realmente contraindicada, no la alternativa por defecto.[6,7]

7 FA con enfermedad coronaria[1,2,8,9]

Tras ICP o SCA
ACOD (no AVK) + clopidogrel. Aspirina solo peri-ICP: ≤1 semana [ESC I, A]; 1–4 semanas [ACC 1, A]. Triple terapia hasta 1 mes si el riesgo isquémico supera al hemorrágico [ESC IIa].[1,2]

Doble terapia
ACOD + clopidogrel hasta **12 meses en SCA** y **6 meses en coronariopatía crónica** [ESC I, A]. Si preocupa más el sangrado: rivaroxabán 15 mg o dabigatrán 110 mg [ESC IIa, B].[1]

Después de 12 meses
ACOD solo. Antiagregante adicional >12 meses en enfermedad coronaria estable: no [ESC III, B]; monoterapia con ACOD [ACC 1, B-R].[1,2]

ENSAYO	POBLACIÓN Y COMPARACIÓN	RESULTADO
ADAPT AF-DES (NEJM 2025)	960 pacientes coreanos con stent farmacoactivo ≥1 año antes (mediana 33 meses); ACOD solo vs ACOD + clopidogrel	Eventos clínicos netos a 12 meses 9.6 % vs 17.2 % (HR 0.54), por menos sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante (5.2 % vs 13.2 %; HR 0.38), sin señal isquémica. Confirma la monoterapia después del año.[8]
OPTIMA-AF (Lancet 2026)	1,079 pacientes japoneses con ICP electiva guiada por imagen (94 % coronariopatía crónica); doble terapia (ACOD + P2Y12) 1 vs 12 meses	Sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante 4.5 % vs 8.8 % (HR 0.50), a expensas del no mayor; eficacia no inferior (5.4 % vs 4.3 %), pero con margen amplio y mortalidad numéricamente mayor (4.1 % vs 2.8 %). Lectura: opción en ICP electiva cuando preocupa el sangrado (el ensayo no seleccionó por riesgo hemorrágico); no extrapolar a infarto.[9]

8 Control de frecuencia[1,2]

- **Meta:** laxa, <110 lpm en reposo ([ESC IIa, B]; ACC <100–110, [ACC 2a]); más estricta si persisten síntomas o se sospecha taquicardiomiopatía.[1,2]
- **FEVI >40 %:** betabloqueador, diltiazem, verapamilo o digoxina [ESC I, B]. **FEVI ≤40 %:** betabloqueador y/o digoxina; diltiazem y verapamilo contraindicados ([ACC 3: daño] con FEVI <40 % a largo plazo y con disfunción moderada-grave en agudo).[1,2]
- **Digoxina:** primera línea en la ESC [ESC I, B]; segunda línea en la ACC [ACC 2a], con niveles <1.2 ng/mL.[1,2]
- **En el enfermo agudo,** trata primero o en paralelo la causa (sepsis, sobrecarga de volumen, choque). Betabloqueador o calcioantagonista actúan más rápido que la digoxina.[1]
- **Refractaria:** ablación del nodo AV con marcapasos [ESC IIa, B]. Con resincronización: [ESC IIa, B] en FA permanente con síntomas graves y ≥1 hospitalización por IC; [ACC 2a, B-R] con FEVI <50 %.[1,2]

FÁRMACO	IV (AGUDO)	VO (MANTENIMIENTO)
Metoprolol	2.5–5 mg en 2 min; máximo 15 mg	25–100 mg c/12 h
Esmolol	500 µg/kg en 1 min → 50–300 µg/kg/min	—
Landiolol	100 µg/kg opcional → 10–40 µg/kg/min (1–10 en críticos o choque séptico)	—
Bisoprolol · carvedilol	—	1.25–20 mg/d · 3.125–50 mg c/12 h
Diltiazem (FEVI >40 %)	0.25 mg/kg en 5 min → 5–15 mg/h	60 mg c/8 h hasta 360 mg/d
Verapamilo (FEVI >40 %)	2.5–10 mg en 5 min	40 mg c/12 h hasta 480 mg/d
Digoxina	0.5 mg (0.75–1.5 mg/24 h en dosis divididas)	0.0625–0.25 mg/d; ajustar en ERC
Amiodarona (último recurso)	300 mg en 30–60 min → 900–1,200 mg/24 h por vía central	—

Todos los fármacos que frenan el nodo AV (y la amiodarona IV) están contraindicados en la FA preexcitada. La dronedarona no sirve para controlar la frecuencia en la FA permanente (aumenta IC, ictus y muerte CV). Dosis de la tabla 12 de la ESC.[1]

9 Cardioversión y control del ritmo[1,2]

TEMA	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Inestabilidad hemodinámica	Cardioversión eléctrica urgente [ESC I, C] [ACC 1, C-LD]. En sepsis o choque la recaída inmediata es frecuente; la amiodarona es segunda línea y actúa tarde.	
Sin anticoagulación ni ETE	**FA >24 h o de inicio incierto: no cardiovertir** [III, C]	**FA ≥48 h:** 3 semanas de anticoagulación o imagen [1, B-R]. **<48 h** (comentario editorial: no es automáticamente seguro): con CHA_2DS_2-VASc ≥2, considerar imagen [2b, C-LD]. Solo con CHA_2DS_2-VASc 0–1 y <12 h el beneficio de imagen o anticoagulación es incierto [2b, C-LD]
Antes de una cardioversión programada	≥3 semanas de anticoagulación terapéutica o ETE sin trombo [ESC I, B]. ACOD preferidos [ESC I, A]. Si hay trombo: ESC, anticoagular ≥4 semanas y repetir el ETE [ESC IIa, C]; ACC, 3–6 semanas y repetir la imagen [ACC 1, C-LD].	
Después	Anticoagulación ≥4 semanas [ESC I, B] [ACC 1, B-NR]; a largo plazo según el puntaje, sin importar el ritmo. Excepciones: ESC, opcional si no hay factores de riesgo y el ritmo sinusal se restablece en las primeras 24 h del inicio de la FA; ACC, beneficio incierto con CHA_2DS_2-VASc 0–1 y <12 h [ACC 2b, C-LD].	
"Esperar y ver"	≤48 h sin compromiso hemodinámico [IIa, B]: 55–66 % convierte solo en 24 h	—
Control del ritmo temprano	≤12 meses del diagnóstico en pacientes seleccionados con riesgo tromboembólico [ESC IIa, B] [ACC 2a, B-R]: EAST-AFNET 4 redujo muerte CV, ictus y hospitalización.	

FÁRMACO	DOSIS (ESC)	CUÁNDO Y CUÁNDO NO
Flecainida	VO 200–300 mg · IV 1–2 mg/kg en 10 min	Inicio reciente, sin cardiopatía estructural, HVI grave ni coronariopatía [ESC I, A]. Asocia un frenador del nodo AV (evita flutter 1:1). Evitar con depuración <35 o Brugada.[1]
Propafenona	VO 450–600 mg · IV 1.5–2 mg/kg en 10 min	Mismas condiciones que flecainida. "Pastilla en el bolsillo" con flecainida o propafenona, probada antes en el hospital [ESC IIa, B] [ACC 2a, A].[1,2]
Vernakalant	3 mg/kg en 10 min (máximo 339 mg) → 2 mg/kg	No con PAS <100, SCA <1 mes, NYHA III–IV, QT largo o estenosis aórtica grave [ESC I, A]. La ACC no lo incluye.[1]
Amiodarona	300 mg IV en 30–60 min → 900–1,200 mg/24 h	Con HVI grave, IC con FEVI reducida o coronariopatía; convierte tarde [ESC I, A] [ACC 2a, A].[1,2]
Ibutilida	1 mg IV en 10 min (0.01 mg/kg si <60 kg)	Riesgo de torsades: monitoreo ≥4 h ([ACC 2a, A] con FEVI ≥40 %).[1,2]

- **No hagas cardioversión farmacológica** con disfunción sinusal, trastorno de conducción AV o QTc >500 ms sin valoración [ESC III, C].[1]
- **Antiarrítmicos a largo plazo:** elegir por seguridad, no por eficacia (reducen recurrencias 20–50 %). Amiodarona en IC con FEVI reducida; dronedarona en IC con FEVI conservada o ligeramente reducida, cardiopatía isquémica o valvular; flecainida o propafenona sin cardiopatía estructural [ESC I, A] [ACC 2a]. Sotalol [ESC IIb, A]. Ninguno con trastorno de conducción avanzado sin marcapasos.[1,2]

10 Ablación y anticoagulación después[1,2,4,5,10–12,17]

INDICACIÓN	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Tras fallo o intolerancia a antiarrítmicos	[I, A]	[1, A]
Primera línea en paroxística	[I, A]	[1, A] (jóvenes, pocas comorbilidades); [ACC 2a] en otros
Primera línea en persistente	[IIb, C]	[2a, B-R]
IC con FEVI reducida	[I, B] si probable taquicardiomiopatía; [IIa, B] en el resto	[1, A] con tratamiento médico óptimo
Anticoagulación periablación	Iniciar ≥3 semanas antes [I, C]; no interrumpir [I, A]; mantener ≥2 meses después [I, C]; luego según el puntaje, no según el "éxito"	No interrumpir; mantener ≥3 meses después [1, B-NR]; luego según el puntaje

LO NUEVO EN ABLACIÓN

- **PVI-SHAM-AF** (Lancet 2026; 262 pacientes; doble ciego): la ablación redujo la FA en Holter de 7 días (21 % vs 41 %), pero la calidad de vida a 6 meses no fue significativamente mejor que con un procedimiento simulado (diferencia 2.6 puntos; p = 0.36).[10]
- **SHAM-PVI** (JAMA 2024; 126 pacientes; doble ciego; crioablación): la ablación sí redujo la carga de FA y mejoró síntomas y calidad de vida frente al simulado (AFEQT +18.4 puntos).[17]
- **Lectura:** evidencia discordante. Parte de la mejoría tras la ablación puede ser inespecífica, pero no se puede concluir que la ablación no mejore síntomas.[10,17]
- **AVANT GUARD** (NEJM 2026): en persistente sin tratamiento previo, la ablación por campo pulsado superó a los antiarrítmicos (éxito 56 % vs 30 %; HR de fracaso 0.46), con 5.1 % de eventos graves del procedimiento.[11]
- **SINGLE SHOT CHAMPION** (NEJM 2025; 210 pacientes con monitor implantable): en paroxística, campo pulsado no inferior y además superior a crioablación (recurrencia 37.1 % vs 50.7 %; P = 0.046 para superioridad).[12]

¿SUSPENDER LA ANTICOAGULACIÓN TRAS UNA ABLACIÓN EXITOSA?

- **Guías:** no; se decide por el puntaje.[1,2]
- **ALONE-AF** (JAMA 2025; 840 pacientes coreanos sin recurrencia ≥1 año; CHA_2DS_2-VASc 2.1): suspender vs continuar el ACOD redujo ictus, embolia o sangrado mayor a 2 años (0.3 % vs 2.2 %), por menos sangrado; ictus isquémico 0.3 % vs 0.8 %.[4]
- **OCEAN** (NEJM 2025; 1,284; ≥1 año sin recurrencia en Holter; CHA_2DS_2-VASc 2.2): rivaroxabán 15 mg vs aspirina, sin diferencia en ictus, embolia o nuevo infarto embólico encubierto ≥15 mm en RM (0.8 % vs 1.4 %; p = 0.28). Sangrado mayor o fatal 1.6 % vs 0.6 % (sin diferencia significativa), pero más sangrado no mayor clínicamente relevante (5.5 % vs 1.6 %).[5]
- **Lectura:** ALONE-AF respalda considerar la suspensión en pacientes seleccionados. OCEAN no evaluó suspender todo tratamiento (comparó con aspirina) y no mostró superioridad del ACOD. Puede considerarse de forma individual en pacientes parecidos a los estudiados (≥1 año sin recurrencia documentada, riesgo moderado), con vigilancia de recurrencias y reconociendo la incertidumbre en riesgo alto o con ictus previo.[4,5]

11 Situaciones especiales[1,2,13]

SITUACIÓN	MANEJO
FA preexcitada (QRS ancho, irregular, muy rápida)	Cardioversión eléctrica si hay compromiso. Evita los frenadores del nodo AV y la amiodarona; ibutilida o flecainida (propafenona con cautela).[1]
Sepsis y enfermedad aguda ("FA inducida por desencadenante")	Trata la causa: hasta 83 % recupera el ritmo en 48 h, pero la recurrencia es alta: 42–68 % a 5 años tras una enfermedad médica aguda (ACC). En la fase aguda de la sepsis el beneficio de anticoagular es incierto [ACC 2b]. Tras corregir el desencadenante, anticoagulación a largo plazo si el riesgo es alto [ESC IIa, C]; avísale al paciente del riesgo de recurrencia [ACC 1].[1,2]
Posoperatoria	Cirugía cardiaca 30–50 %; no cardiaca 5–30 %. Prevención: amiodarona perioperatoria en cirugía cardiaca ([ESC I, A]; [ACC 2a] con betabloqueador); no suspendas betabloqueadores; betabloqueador profiláctico de rutina en cirugía no cardiaca, no [ESC III, B]. Anticoagulación: a largo plazo si el riesgo es alto ([ESC IIa, B], incluida la no cardiaca) frente a 60 días y reevaluar tras cirugía cardiaca [ACC 2a].[1,2]
Hipertiroidismo	Mide TSH en toda FA nueva. Betabloqueador (propranolol reduce la conversión de T4 a T3). ACC: anticoagular hasta lograr eutiroidismo y ritmo sinusal si el puntaje lo indica [ACC 1, B-NR]; la ESC no tiene recomendación con clase. Amiodarona solo si no hay alternativa.[1,2]
Embarazo	Cardioversión eléctrica si hay inestabilidad o preexcitación. Betabloqueador β1-selectivo (no atenolol); digoxina si no basta. Heparina de bajo peso molecular, o AVK fuera del primer trimestre y antes de la semana 36, si el riesgo es alto. ACOD no recomendados.[1,2]
Tamizaje	ESC: buscar FA en ≥65 años [ESC I, C] y tamizaje prolongado con ECG en ≥75, o ≥65 con factores de riesgo [ESC IIa, B]. ACC: sin recomendación poblacional. AMALFI (JAMA 2025; 5,040 personas ≥65 años con CHA_2DS_2-VASc ≥3 en hombres o ≥4 en mujeres): un parche de ECG de 14 días aumentó poco el diagnóstico a 2.5 años (6.8 % vs 5.4 %); el ictus, desenlace exploratorio, no cambió (2.7 % vs 2.5 %).[1,2,13]

12 ESC 2024 vs ACC/AHA 2023: dónde difieren[1,2]

TEMA	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Clasificación	Tipos temporales	4 estadios de enfermedad progresiva
Puntaje	CHA_2DS_2-VA (sin sexo); ≥2 [I, C], 1 [IIa, C]	CHA_2DS_2-VASc, ATRIA o GARFIELD-AF; ≥2 %/año [1, A]; 1–2 %/año [2a, A]; sexo = modificador
FA subclínica	ACOD [IIb, B] en riesgo alto (tras ARTESiA y NOAH)	Por duración: ≥24 h [ACC 2a]; 5 min–24 h [ACC 2b]; <5 min no
Dosis de ACOD	Dabigatrán 110 mg; contraindicado con depuración <30	Dabigatrán 75 mg con depuración 15–30; edoxabán 30 mg solo por función renal y contraindicado >95; apixabán sin ajuste por depuración; diálisis: warfarina o apixabán [ACC 2b]
Cierre de orejuela percutáneo	[IIb, C]	[2a, B-NR] si contraindicación; [ACC 2b] por preferencia
Reversión	Antídotos [IIa, B]	Idarucizumab, andexanet o CCP: [ACC 1] (andexanet ya no se vende en EE. UU.)
Digoxina	Primera línea [I, B]	Segunda línea [ACC 2a]; magnesio IV [2a, A]
Ablación	Persistente primera línea [IIb, C]; IC-FEr [I, B] o [IIa, B]	Persistente primera línea [2a, B-R]; IC-FEr [1, A]
Cardioversión sin anticoagular ni ETE	Corte de 24 h; "esperar y ver" [IIa, B]	Corte de 48 h, matizado por riesgo: con CHA_2DS_2-VASc ≥2 considerar imagen [2b]; incierto con 0–1 y <12 h [2b]
Antiarrítmicos	Cardioversión farmacológica y mantenimiento [I, A]	[ACC 2a] (procainamida [ACC 2b])
FA posoperatoria	Amiodarona preventiva [I, A]; ACO a largo plazo [IIa, B]	Betabloqueador o amiodarona [ACC 2a]; tras cirugía cardiaca, ACO 60 días y reevaluar [ACC 2a]

TEMA	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Tamizaje e hipertiroidismo	Tamizaje ≥65 [I, C]; hipertiroidismo sin recomendación con clase	Sin tamizaje poblacional; hipertiroidismo: ACO hasta eutiroidismo [1, B-NR]

13 Errores frecuentes

- **Dar aspirina o clopidogrel "en lugar de" anticoagulante.** No previenen el ictus y sí sangran.[1,2]
- **Reducir la dosis del ACOD "por si acaso"** en el anciano o con ERC leve sin cumplir criterios.[1,2]
- **Negar la anticoagulación por un HAS-BLED alto** en vez de corregir los factores modificables.[1,2]
- **No anticoagular la paroxística "porque es poca".** El patrón no decide.[1,2]
- **Cardiovertir una FA de inicio incierto o >24 h (ESC) sin 3 semanas de anticoagulación ni ETE,** o no anticoagular las 4 semanas posteriores (solo es opcional sin factores de riesgo y con ritmo sinusal restablecido en <24 h).[1]
- **Suspender la anticoagulación tras una cardioversión o ablación "exitosa" solo por el éxito,** sin valorar el puntaje ni la evidencia nueva.[1,4,5]
- **Diltiazem o verapamilo con FEVI ≤40 %,** o frenadores del nodo AV y amiodarona en la FA preexcitada.[1,2]
- **Mantener triple terapia larga** o un antiagregante con el ACOD más allá de 12 meses en coronariopatía estable.[1,2,8]
- **Prohibir el café** a todo paciente con FA.[14]
- **Aplicar INR 2–3 a una válvula mecánica** sin revisar la meta de esa prótesis.

14 Casos

Caso 1

Mujer de 72 años con HTA y diabetes tipo 2; FA paroxística en Holter. Pesa 58 kg; creatinina 1.6 mg/dL.

Respuesta. CHA_2DS_2-VA = 3 (HTA, diabetes, 65–74 años; el sexo ya no suma): anticoagular [ESC I]. Con CHA_2DS_2-VASc = 4 (mujer), la ACC llega a lo mismo. Apixabán: cumple 2 de 3 criterios (≤60 kg y creatinina ≥1.5 mg/dL) → 2.5 mg c/12 h. Que sea paroxística no cambia la decisión; la aspirina no es alternativa.[1,2]

Caso 2

Hombre de 55 años sin cardiopatía, palpitaciones de inicio claro hace 8 h, estable. CHA_2DS_2-VA 0.

Respuesta. Opciones: "esperar y ver" hasta 48 h con control de frecuencia [ESC IIa, B], o cardioversión farmacológica (flecainida o propafenona IV [ESC I, A]) o eléctrica. Con <24 h no requiere ETE; sin factores de riesgo, la anticoagulación posterior es opcional. Si con "esperar y ver" la FA pasa de 24 h, ya no cardiovertir sin 3 semanas de anticoagulación o ETE [ESC III, C]. Si recurre, ofrece "pastilla en el bolsillo" probada antes en el hospital.[1]

Caso 3

Paciente en UCI por neumonía con choque séptico; FA a 150 lpm, PAM 60 mmHg, FEVI 35 %.

Respuesta. Trata la sepsis y el volumen primero. Cardioversión eléctrica si la inestabilidad se atribuye a la FA [ESC I, C], sabiendo que la recaída es frecuente. Para frecuencia: landiolol (1–10 µg/kg/min), amiodarona o digoxina IV ([ESC IIb, B] en inestabilidad o FEVI muy reducida); nada de diltiazem ni verapamilo. Al alta, si el puntaje lo indica, anticoagulación a largo plazo [ESC IIa, C]: la recurrencia es alta.[1,2]

Caso 4

Hombre de 70 años con FA en apixabán, infarto sin elevación del ST con ICP no complicada.

Respuesta. Aspirina solo peri-ICP (≤1 semana), luego apixabán a dosis plena + clopidogrel hasta 12 meses [ESC I, A], y después apixabán solo: ADAPT AF-DES respalda la monoterapia tras el año. No cambies a AVK. IBP si el riesgo gastrointestinal es alto. OPTIMA-AF (1 mes de doble terapia) se probó en ICP electiva, no en infarto.[1,8,9]

15 Consulta rápida

Diagnóstico	ECG (≥30 s en dispositivos). Laboratorio con TSH, función renal y hepática; eco transtorácico si guía decisiones.
Anticoagular	CHA_2DS_2-VA ≥2 sí; 1 considerar (SINGLE-AF lo apoya). Miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis: siempre. Patrón irrelevante. Sin antiagregantes en su lugar.
ACOD	**Pauta europea (ESC):** apixabán 5 mg c/12 h (2.5 si 2 de: ≥80 años, ≤60 kg, Cr ≥1.5; o depuración 15–29 según la ficha) · rivaroxabán 20 mg/d con alimentos (15 con depuración 15–49) · edoxabán 60 mg/d (30 si depuración 15–50, ≤60 kg o interacciones) · dabigatrán 150 mg c/12 h (110 si ≥80 años o verapamilo). En EE. UU. cambian dabigatrán, edoxabán y apixabán (sección 4). AVK si válvula mecánica (INR según prótesis) o estenosis mitral moderada-grave; INR 2–3 en el resto.
Sangrado	Corrige factores modificables; no niegues por puntaje. Antídoto solo si amenaza la vida o en sitio crítico; mayor sin riesgo vital: considerar CCP (AVK: + vitamina K). Dabigatrán: idarucizumab. Anti-Xa: CCP4F (andexanet, según disponibilidad; ya no se vende en EE. UU.). AVK: CCP + vitamina K.
Frecuencia	<110 lpm. FEVI >40: BB, diltiazem, verapamilo o digoxina. FEVI ≤40: BB y/o digoxina. Preexcitada: nada de frenadores del nodo AV.
Cardioversión	Inestable: eléctrica. Sin anticoagulación previa ni ETE: ESC, solo si <24 h; ACC, <48 h, pero con CHA_2DS_2-VASc ≥2 puede considerarse imagen. Después, anticoagular ≥4 semanas, salvo sin factores de riesgo y <24 h (ESC) o CHA_2DS_2-VASc 0–1 y <12 h (ACC, beneficio incierto).
Ritmo	Temprano (≤12 meses) en seleccionados. Ablación primera línea en paroxística; en IC con FEVI reducida, considerarla.
Coronariopatía	Aspirina ≤1 semana → ACOD + clopidogrel 12 meses (SCA) o 6 meses (crónica) → ACOD solo.
Tras ablación exitosa	Guías: según puntaje. Suspender puede considerarse de forma individual en pacientes como los de ALONE-AF (≥1 año sin recurrencia, riesgo moderado), con vigilancia; incierto en riesgo alto.
Estilo de vida	Peso −10 %, ejercicio, alcohol ≤3 bebidas/semana, PA 120–129/70–79. El café no se prohíbe.

Los superíndices remiten a la lista de referencias. Los recuadros "Errores frecuentes", los casos y la consulta rápida son material educativo propio basado en estas fuentes.

Referencias

1. Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414. doi:10.1093/eurheartj/ehae176
2. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149(1):e1–e156. doi:10.1161/CIR.0000000000001193
3. Kim D, Lee YS, Shim J, et al. Anticoagulation for atrial fibrillation with intermediate stroke risk. N Engl J Med 2026 (publicado en línea el 28 de agosto de 2026). doi:10.1056/NEJMoa2607978
4. Kim D, Shim J, Choi EK, et al. Long-term anticoagulation discontinuation after catheter ablation for atrial fibrillation: the ALONE-AF randomized clinical trial. JAMA 2025;334(14):1246–1254. doi:10.1001/jama.2025.14679
5. Verma A, Birnie DH, Jiang C, et al. Antithrombotic therapy after successful catheter ablation for atrial fibrillation. N Engl J Med (publicado en línea el 8 de noviembre de 2025). doi:10.1056/NEJMoa2509688
6. Doshi SK, Kar S, Nair DG, et al. Left atrial appendage closure or anticoagulation for atrial fibrillation. N Engl J Med 2026;394(21):2083–2094. doi:10.1056/NEJMoa2517213
7. Landmesser U, Skurk C, Kirchhof P, et al. Left atrial appendage closure or medical therapy in atrial fibrillation. N Engl J Med 2026 (publicado en línea el 18 de marzo de 2026). doi:10.1056/NEJMoa2513310
8. Lee SJ, Yu HT, Lee YJ, et al. Therapy for atrial fibrillation in patients with drug-eluting stents. N Engl J Med (publicado en línea el 8 de noviembre de 2025). doi:10.1056/NEJMoa2512091
9. Sotomi Y, Kozuma K, Higuchi Y, et al. 1-month versus 12-month dual antithrombotic therapy after percutaneous coronary intervention in patients with atrial fibrillation (OPTIMA-AF). Lancet 2026;408:440–452. doi:10.1016/S0140-6736(26)00665-3
10. Wachter R, Haag P, Uhe T, et al. Catheter ablation for symptomatic atrial fibrillation (PVI-SHAM-AF): a randomised, double-blind, sham-controlled, multicentre trial. Lancet 2026;408:999–1009. doi:10.1016/S0140-6736(26)01558-8
11. Wazni OM, Chun KRJ, Nair DG, et al. Pulsed field ablation as initial therapy for persistent atrial fibrillation. N Engl J Med 2026;394(24):2407–2418. doi:10.1056/NEJMoa2600929
12. Reichlin T, Kueffer T, Badertscher P, et al. Pulsed field or cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation. N Engl J Med 2025;392(15):1497–1507. doi:10.1056/NEJMoa2502280
13. Wijesurendra R, Pessoa-Amorim G, Buck G, et al. Remote screening for asymptomatic atrial fibrillation: the AMALFI randomized clinical trial. JAMA 2025;334(15):1349–1357. doi:10.1001/jama.2025.15440
14. Wong CX, Cheung CC, Montenegro G, et al. Caffeinated coffee consumption or abstinence to reduce atrial fibrillation: the DECAF randomized clinical trial. JAMA 2026;335(4):317–325. doi:10.1001/jama.2025.21056
15. Sclafani M, Spartera M, Esmati Y, et al. Weight loss in older patients with persistent atrial fibrillation: the LOSE-AF randomized clinical trial. JAMA 2026;336(3):205–214. doi:10.1001/jama.2026.5787
16. U.S. Food and Drug Administration. Update on the safety of Andexxa (andexanet alfa). 18 de diciembre de 2025. fda.gov
17. Dulai R, Sulke N, Freemantle N, et al. Pulmonary vein isolation vs sham intervention in symptomatic atrial fibrillation: the SHAM-PVI randomized clinical trial. JAMA 2024;332(14):1165–1173. doi:10.1001/jama.2024.17921
18. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021;143(5):e72–e227. doi:10.1161/CIR.0000000000000923
19. European Medicines Agency. Eliquis (apixabán), Xarelto (rivaroxabán) y Pradaxa (dabigatrán): resumen de las características del producto. ema.europa.eu (consultado en noviembre de 2026)

SOBRE ESTA GUÍA EN RESUMEN

Medicina en Resumen condensa guías y artículos recientes para médicos. Cuando las fuentes difieren, lo señalamos y mostramos las variantes. No sustituye el criterio del médico tratante ni los protocolos locales. Más guías y videos en **medicinaenresumen.com** · @medicina.en.resumen